Interférence lumineuse

PARTIE 03

Interfrange & Applications (Mesure de λ)

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · PARTIE 03

Interfrange & Applications (Mesure *de λ)*

Avec une simple règle et un écran, tu vas mesurer quelque chose d'invisible à l'œil : la longueur d'onde de la lumière, mille fois plus petite qu'un millimètre. Cette partie te donne la formule de l'interfrange, t'apprend à l'analyser comme un physicien, et t'ouvre les applications étonnantes des interférences : films antireflet, bulles de savon, taches d'huile et contrôle d'usinage.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mesurer l'invisible avec une règle

01 L'interfrange : i = λ·D/a

02 Analyser la formule comme un physicien

03 Mesurer la longueur d'onde

04 Applications : couches minces et industrie

05 Bilan et tableaux

Mesurer l'invisible avec une règle

Une longueur d'onde visible, c'est environ 0,0005 mm : impossible à mesurer directement, même avec la meilleure règle du monde. Et pourtant, dans une salle de TP de Niamey ou de Paris, des élèves de Terminale mesurent λ chaque année avec du papier millimétré et un double-fente à 15 francs.

Le truc est d'une élégance totale : au lieu de mesurer la lumière, on mesure l'espacement des franges — quelques millimètres, parfaitement visibles — puis on remonte à λ par une formule. La lumière dessine elle-même sa propre carte d'identité, en grand format, sur l'écran.

🎯 PROBLÈME DE LA PARTIE

Quelle formule relie l'espacement des franges i aux données du montage (λ, a, D) ? Et comment retourner cette formule pour mesurer λ ? Réponse : l'interfrange

$$i = \lambda \cdot D / a,$$

et sa transformation

$$\lambda = i \cdot a / D.$$

L'interfrange : i = λ·D/a

Les franges brillantes se répètent à l'identique le long de l'écran, comme les traverses d'une voie ferrée. Cette périodicité porte un nom et, surtout, une formule — la plus importante du chapitre.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'**interfrange** i est la distance entre les centres de deux franges brillantes consécutives (ou de deux franges sombres consécutives). Dans le dispositif d'Young, il est donné par la relation

$$i = \lambda \cdot D / a,$$

où λ est la longueur d'onde, D la distance fentes-écran et a la distance entre les fentes.

Pense à un projecteur de diapositives : plus tu l'éloignes du mur, plus l'image est grande. Ici, plus l'écran est loin (D grand), plus le motif d'interférence est « dilaté » et plus l'interfrange est grand. À l'inverse, rapprocher les deux fentes (a petit) écarte les franges : le phénomène gagne en largeur quand la source se resserre — contre-intuitif, mais la formule le confirme.

Interfrange — la formule à connaître par cœur

$$i = \lambda \cdot D / a$$

i : interfrange (m) · λ : longueur d'onde (m) · D : distance fentes-écran (m) · a : distance entre les fentes (m) — tout en mètres !

Conversions à faire avant tout calcul

$$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m} \cdot 1\ \text{mm} = 10^{-3}\ \text{m} \cdot 550\ \text{nm} = 5{,}50 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

Exemple type : $\lambda = 600\ \text{nm} = 6{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$ et $a = 0{,}20\ \text{mm} = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}$. Ne jamais mélanger nm, mm et m dans la même expression.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER UN INTERFRANGE

Données :

$\lambda = 600\ \text{nm}$,

$a = 0{,}20\ \text{mm}$,

$D = 2{,}00\ \text{m}$.

Calculer i.

1. Conversions :

   $\lambda = 6{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$

   et

   $a = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}$

   (D est déjà en mètres).

2. Formule :

   $i = \lambda \cdot D / a$.

3 Calcul :

$i = (6{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}00) / (2{,}0 \times 10^{-4}) = (1{,}20 \times 10^{-6}) / (2{,}0 \times 10^{-4}) = 6{,}0 \times 10^{-3}$ m.

4 Vérification d'ordre de grandeur : entre 0,5 et 10 mm, typique d'un TP d'optique — et c'est bien ce qu'on observe sur l'écran.

✅ Résultat :

$i = 6{,}0 \times 10^{-3}$ m = 6,0 mm

— un espacement parfaitement mesurable à la règle.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le piège n°1 du chapitre : appliquer

$i = \lambda \cdot D / a$

avec λ en nm et a en mm. Le résultat est faux d'un facteur 10^6 ! Convertis TOUTES les longueurs en mètres avant la formule, puis reconvertis i en mm à la fin si besoin.

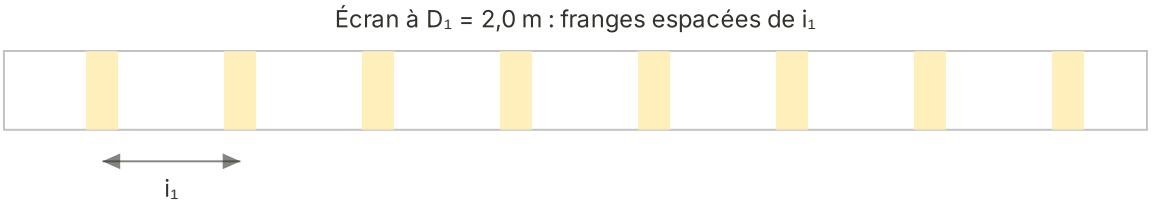
02 NOTION 2 · ESPRIT CRITIQUE

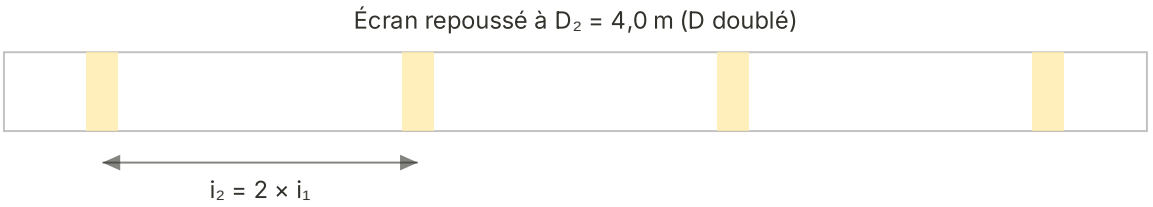
Analyser la formule comme un physicien

Une formule n'est pas faite que pour calculer : elle raconte une histoire. Regarde

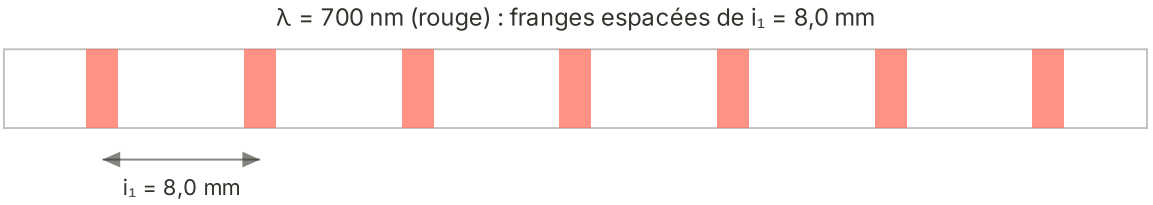
$i = \lambda \cdot D / a$:

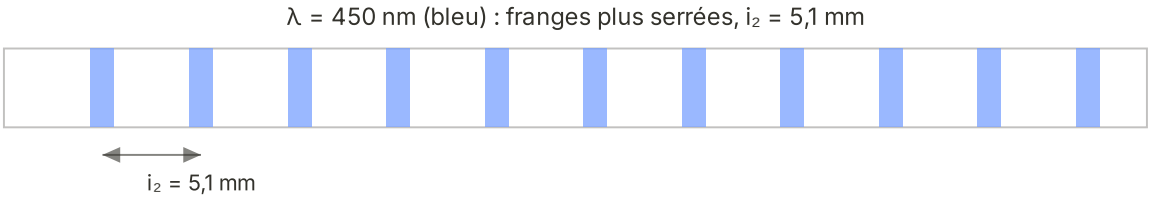
l'interfrange est proportionnel à λ et à D, et inversement proportionnel à a. Chaque paramètre a un effet prévisible — vérifions-le sur deux écrans.





D double → i double : l'interfrange est proportionnel à D.





i est proportionnel à λ : la lumière bleue donne des franges resserrées.

📖 **À RETENIR OFFICIELLEMENT**

Dans la relation

$$i = \lambda \cdot D / a$$:

si on **double D**, i double ; si on **double a**, i est divisé par 2 ; si on remplace la lumière par une radiation de **longueur d'onde deux fois plus petite**, i est divisé par 2. L'interfrange varie dans le même sens que λ et D, en sens inverse de a.

Positions des franges brillantes

$$x_k = k \cdot i$$

Les franges brillantes sont régulièrement espacées de i : $x_0 = 0$, $x_1 = i$, $x_2 = 2i$… Connaître i, c'est connaître tout l'écran.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — EFFET DES PARAMÈTRES

Données : référence

$i = 6{,}0$ mm

pour

$\lambda = 600$ nm,

$a = 0{,}20$ mm,

$D = 2{,}00$ m.

Calculer le nouvel i si (a) D passe à 4,00 m ; (b) a passe à 0,40 mm ; (c) λ passe à 300 nm.

1 Cas (a) : D double, les autres paramètres fixes → i double :

$i = (6{,}00 \times 10^{-7} \times 4{,}00) / (2{,}0 \times 10^{-4}) = 1{,}2 \times 10^{-2}$ m = 12,0 mm.

2 Cas (b) : a double → i est divisé par 2 :

$i = (6{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}00) / (4{,}0 \times 10^{-4}) = 3{,}0 \times 10^{-3}$ m = 3,0 mm.

3 Cas (c) : λ passe de 600 à 300 nm (divisée par 2) →

i = 3,0 mm :

les franges violettes sont deux fois plus serrées que les rouges.

4 Conclusion : trois vérifications indépendantes, trois résultats conformes aux proportionnalités de la formule — c'est ainsi qu'on « lit » une relation physique.

✅ Résultat : 12,0 mm (a), 3,0 mm (b), 3,0 mm (c).

PARAMÈTRE MODIFIÉ	VARIATION	EFFET SUR I	OBSERVATION SUR L'ÉCRAN
Distance écran D	double	double	franges plus espacées
Distance fentes a	double	divisée par 2	franges resserrées
Longueur d'onde λ	divisée par 2	divisée par 2	franges bleues plus serrées que rouges
λ, D et a multipliés par 2	×2, ×2, ×2	×2 (×2/2)	seul D « gagne » : i double

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Les questions « qualitatives » sur i sont des points faciles… ou perdus : apprends les trois proportionnalités par cœur (i ∝ λ, i ∝ D, i ∝ 1/a) et cite-les dans cet ordre. Ne jamais dire « i augmente avec a » — c'est l'inverse !

Mesurer la longueur d'onde

Retournons la formule ! Si

$$i = \lambda \cdot D / a,$$

alors

$$\lambda = i \cdot a / D :$$

mesure l'interfrange à la règle, connais a et D du montage, et la longueur d'onde apparaît — sans aucun instrument sophistiqué.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **mesure de la longueur d'onde** par les fentes d'Young consiste à déterminer l'interfrange i sur l'écran, puis à calculer

$$\lambda = i \cdot a / D.$$

C'est une méthode de mesure indirecte : on mesure des longueurs « grandes » (mm) pour en déduire une longueur « minuscule » (nm).

Le geste du bon expérimentateur : ne jamais mesurer un seul interfrange. Tu mesures la distance entre la première et la dixième frange brillante — neuf interfranges d'un coup — puis tu divises par neuf. L'erreur de lecture se trouve ainsi divisée par neuf : c'est le principe de la moyenne.

Mesure de la longueur d'onde

$$\lambda = i \cdot a / D$$

issue de $i = \lambda \cdot D / a$: on isole λ. Toutes les longueurs en mètres ; le résultat s'annonce souvent en nm.

Protocole de précision

$$i = L / n$$

Mesure la longueur L qui couvre n interfranges (distance de la frange 1 à la frange n + 1), puis i = L / n. Plus n est grand, plus i est précis.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — RETROUVER λ

Données :

$i = 4{,}0$ mm,

$a = 0{,}25$ mm,

$D = 2{,}00$ m.

Calculer λ et donner la couleur.

1 Conversions :

$i = 4{,}0 \times 10^{-3}$ m

et

$a = 2{,}5 \times 10^{-4}$ m.

2 Formule :

$$\lambda = i \cdot a / D.$$

3 Calcul :

$$\lambda = (4{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}5 \times 10^{-4}) / 2{,}00 = (1{,}0 \times 10^{-6}) / 2{,}00 = 5{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m}.$$

4 Conversion et couleur :

$$5{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m} = 500\ \text{nm}$$

→ lumière **verte** (entre 500 et 575 nm).

✅ Résultat :

$$\lambda = 5{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m} = 500\ \text{nm}$$

— une lumière verte.

📝 **EXERCICE 1 — LE TP DE AÏCHA**

Dans un TP, Aïcha éclaire un double-fente avec une lampe monochromatique. Elle mesure la distance entre la première frange brillante et la sixième : elle trouve

$$L = 21{,}0\ \text{mm}.$$

Le montage impose

$$a = 0{,}30\ \text{mm}$$

et

$$D = 2{,}00\ \text{m}.$$

Calculer i, puis λ, et donner la couleur observée.

Solution guidée :

1. Compter les interfranges : de la frange 1 à la frange 6, il y a 6 − 1 = 5 interfranges.

2. Calculer l'interfrange :

   $i = L / 5 = 21{,}0 / 5 = 4{,}20 \text{ mm} = 4{,}20 \times 10^{-3} \text{ m}$.

3. Conversions :

   $a = 3{,}0 \times 10^{-4} \text{ m}$.

4. Calcul de λ :

   $\lambda = i \cdot a / D = (4{,}20 \times 10^{-3} \times 3{,}0 \times 10^{-4}) / 2{,}00 = 6{,}3 \times 10^{-7} \text{ m}$.

5. Conversion et conclusion :

   $\lambda = 630 \text{ nm}$

   → lumière **orange-rouge** (entre 625 et 700 nm). Vérification :

   $i = \lambda \cdot D / a$

   redonne bien 4,20 mm.

✅ Réponse :

$i = 4{,}20 \text{ mm}$

et

$\lambda = 630 \text{ nm}$

— la lampe émet dans l'orange-rouge.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le grand classique : « la distance entre la 1ere et la 6e frange contient 6 interfranges » — FAUX, elle en contient 5 ! Entre n franges, il y a toujours n − 1 intervalles. Cette erreur de comptage coûte tous les points de la question.

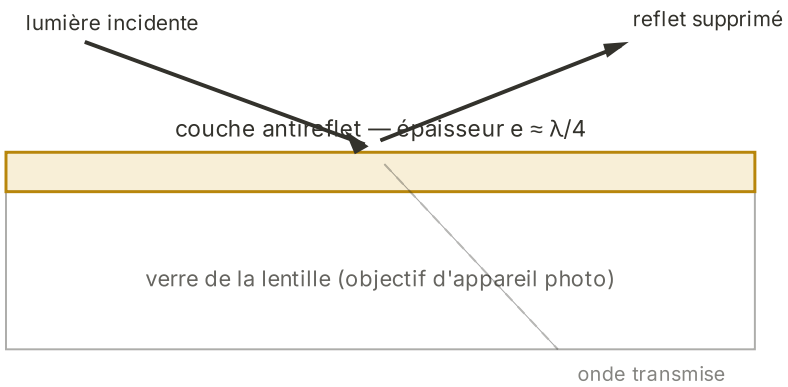
04 NOTION 4 · DANS LA VIE RÉELLE

Applications : couches minces et industrie

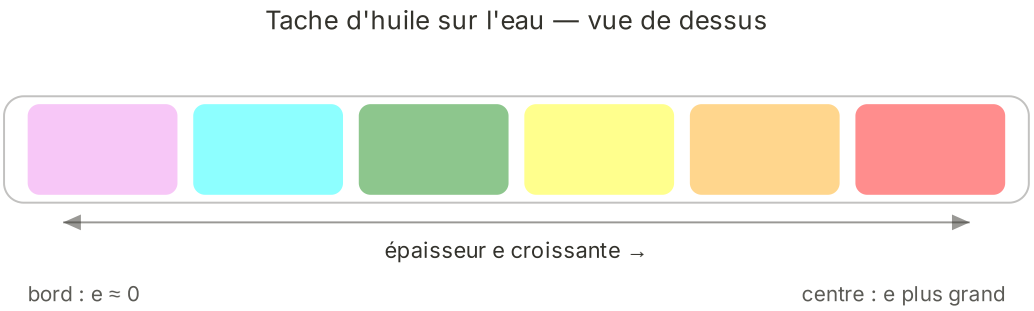
Les interférences ne vivent pas seulement dans les TP : elles colorient les bulles de savon, les flaques d'huile et les objectifs de tes appareils photo. Le principe commun s'appelle les **couches minces** : quand la lumière se réfléchit sur les deux faces d'une lame très fine, les deux rayons réfléchis interfèrent.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **couche mince** est un film transparent d'épaisseur comparable à la longueur d'onde (quelques centaines de nm). La lumière réfléchie sur sa face supérieure et celle réfléchie sur sa face inférieure sont cohérentes : elles interfèrent, renforçant certaines couleurs et en supprimant d'autres selon l'épaisseur locale.



Les deux rayons réfléchis arrivent en opposition : δ = 2e ≈ λ/2 → interférence destructive.



Bulles de savon : même physique — l'épaisseur du film varie sans cesse.

À chaque épaisseur correspond une couleur renforcée : d'où les marbrures irisées.

Déroule la logique de l'objectif antireflet : le fabricant dépose un film d'épaisseur e = λ/4 ; le rayon réfléchi sur la face arrière parcourt un aller-retour supplémentaire de

2e = λ/2 ;

les deux rayons réfléchis arrivent donc en opposition de phase et s'annulent. Plus de reflet parasite : ta photo gagne en contraste. Pour la bulle de savon, l'épaisseur varie d'un point à l'autre (et avec le temps, quand le savon s'écoule) : chaque zone renforce une couleur différente — voilà les marbrures irisées de la partie 01 expliquées ! Enfin, en métrologie, l'ingénieur pose sur la pièce mécanique un verre optique de référence : les franges d'interférence se déforment au moindre creux ou bosse de quelques centaines de nanomètres — c'est le **contrôle d'usinage** par interférométrie, précis au millième de micron.

Épaisseur d'un antireflet parfait

$$e \approx \lambda / 4$$

pour supprimer le reflet à la longueur d'onde λ : le décalage aller-retour vaut 2e = λ/2, exactement ce qu'il faut pour annuler les rayons réfléchis.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DIMENSIONNER UN ANTIREFLET

Données : on veut supprimer les reflets au centre de la vision, pour

$$\lambda = 550 \text{ nm}$$

(maximum de sensibilité de l'œil). Quelle épaisseur e choisir ?

1. Condition d'annulation :

   $$2e = \lambda/2,$$

   soit $e = \lambda/4$.

2. Calcul :

   $$e = 550 / 4 = 137{,}5 \text{ nm}.$$

3. Vérification physique :

   $$2e = 275 \text{ nm} = 550/2$$

   — le décalage vaut bien une demi-longueur d'onde → interférence destructive du reflet.

4. Ordre de grandeur : 137 nm ≈ 500 atomes empilés — la nanotechnologie dans ta poche, déposée par évaporation sous vide en usine.

✅ Résultat :

$$e \approx 138 \text{ nm}$$

(en pratique 137,5 nm arrondi selon le procédé).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne dis jamais « l'huile est colorée » ou « la bulle contient des pigments » : la couleur des couches minces dépend de l'**épaisseur** du film et de l'angle d'observation, pas de la composition chimique. C'est une question de géométrie de l'onde, pas de colorant.

05 NOTION 5 · BILAN

Bilan et tableaux

Un dernier exercice complet pour verrouiller la formule star, puis le tableau des applications à relire avant l'épreuve.

📝 EXERCICE 2 — PROBLÈME COMPLET D'YOUNG

Un laser émet une lumière rouge de longueur d'onde

$$\lambda = 600 \text{ nm}.$$

Les fentes sont distantes de

$$a = 0{,}25 \text{ mm}$$

et l'écran est à

$$D = 2{,}50 \text{ m}.$$

(a) Calculer i. (b) Quelle est l'abscisse de la 3ᵉ frange brillante ? (c) Combien de franges brillantes observe-t-on entre

$$x = -30 \text{ mm}$$

et

$$x = +30 \text{ mm}$$

?

Solution guidée :

1 Conversions :

$$\lambda = 6{,}00 \times 10^{-7} \text{ m},$$

$$a = 2{,}5 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

2 (a) Interfrange :

$$i = \lambda \cdot D / a = (6{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}50) / (2{,}5 \times 10^{-4}) = 6{,}0 \times 10^{-3} \text{ m} = 6{,}0 \text{ mm}.$$

3 (b) Franges brillantes aux positions

$x_k = k \cdot i$:

pour $k = 3$,

$x_3 = 3 \times 6{,}0 = 18{,}0$ mm.

4 (c) Condition :

$|k \cdot i| \leq 30$ mm

→

$|k| \leq 30 / 6{,}0 = 5$

→ k va de −5 à +5.

5 Comptage : k = −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 → 11 valeurs entières.

6 Vérification : la zone de 60 mm contient 60 / 6,0 = 10 intervalles, soit 11 franges brillantes — le compte tombe juste.

✅ Réponse : (a)

$i = 6{,}0$ mm ;

(b)

$x_3 = 18{,}0$ mm ;

(c) 11 franges brillantes.

APPLICATION	PRINCIPE PHYSIQUE	CE QUE TU OBSERVES
Film antireflet (objectifs, lunettes)	couche d'épaisseur $e \approx \lambda/4$: les rayons réfléchis s'annulent ($2e = \lambda/2$)	lentille sombre, reflets violets résiduels
Bulles de savon	film d'eau savonneuse d'épaisseur variable qui s'écoule	marbrures irisées qui changent en temps réel
Tache d'huile sur l'eau	couche mince d'épaisseur croissante du bord vers le centre	anneaux colorés concentriques
Contrôle d'usinage (interférométrie)	franges déformées par les défauts de surface (creux, bosses)	franges rectilignes = surface plane ; toute courbure = défaut

Bilan du chapitre presque complet : tu sais calculer i, l'analyser, mesurer λ et citer les applications. Reste à tout condenser en une fiche de révision — c'est le rôle de la partie 04, ta fiche complète pour l'épreuve.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1. On double la distance a entre les fentes. L'interfrange i :

CORRECTION

$i = \lambda \cdot D / a$: a est au dénominateur, donc doubler a divise i par 2 — les franges se resserrent.

Exercice 2

2. Avec $i = 5{,}0$ mm, la distance entre la 2e et la 5e frange brillante vaut :

CORRECTION

De la frange 2 à la frange 5, il y a 3 interfranges : 3 × 5,0 = 15 mm. Astuce : entre deux franges séparées de n rangs, comptez n × i.

Exercice 3

3. Pour mesurer λ avec le meilleur rapport précision/effort, on mesure :

CORRECTION

Mesurer L sur n interfranges puis poser i = L/n répartit l'erreur de lecture sur n intervalles : la précision augmente avec n. On termine avec λ = i · a / D.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Interfrange**

  $i = \lambda \cdot D / a$:

  distance entre deux franges brillantes consécutives ; i grandit avec λ et D, diminue quand a grandit.

- ✓ **Mesure de λ**

  $\lambda = i \cdot a / D$:

  on mesure plusieurs interfranges pour la précision, puis on convertit soigneusement en nm.

- ✓ **Couches minces** antireflet e ≈ λ/4, couleurs des bulles et des huiles, contrôle d'usinage : les interférences travaillent dans l'industrie comme dans une flaque d'eau.



Partie 03 terminée !

Tu maîtrises la théorie et les applications : direction la partie 04 pour la fiche de révision complète, à relire la veille de l'épreuve.